Trasparenza Privacy & Blockchain



Team Trasparenza

SOMMARIO

- Il Principio della Trasparenza Amministrativa
- Quadro Normativo
- Prima Fase (2017-2018)
- Seconda Fase (2018-2019)
- Privacy by Design
- Decreto Semplificazioni

IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Il principio di trasparenza garantisce l'apertura del patrimonio informativo pubblico, perché permettendo un **CONTROLLO DIFFUSO e COSTANTE** dell'attività amministrativa da parte dei cittadini, promuove al contempo la partecipazione degli stessi cittadini al dibattito politico e la responsabilizzazione degli amministratori. Il principio di trasparenza ha senza dubbio trovato nella tecnologia Blockchain un valido alleato nella **CERTIFICAZIONE** e **PROTEZIONE** dei dati.



Il principio di trasparenza amministrativa

Le caratteristiche della tecnologia **BLOCKCHAIN** la rendono “naturalmente” idonea ad aumentare la trasparenza dei processi amministrativi, incrementare la fiducia nelle istituzioni pubbliche e ridurre il rischio di reati (es. corruzione), grazie all’**IMMODIFICABILITÀ DEI DATI** e alla presenza di un **CONTROLLO DIFFUSO** sui singoli passaggi della procedura.

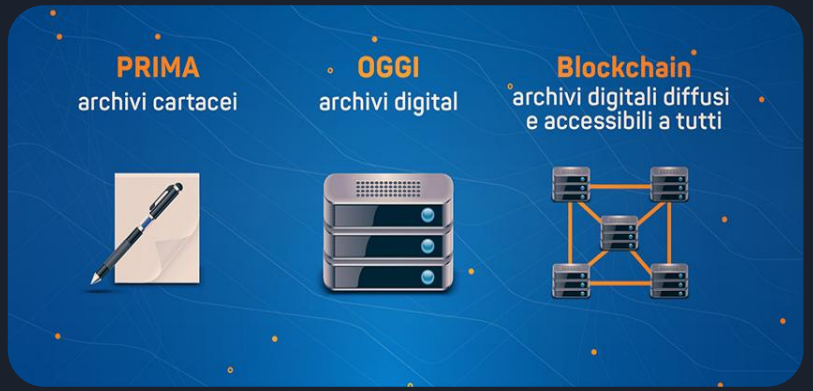
Le transazioni sono sempre verificabili.



Il principio di trasparenza amministrativa

L'impiego della blockchain nella P.A. favorisce l'efficienza dei processi di gestione e validazione delle informazioni e dei documenti, con riduzione degli oneri amministrativi, ostacolando ad esempio la duplicazione massiva da parte degli utenti della Rete dei file contenenti dati personali rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, impedendo la riproduzione ed il riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti e contesti differenti.

Essa elimina il rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni delle informazioni e dei documenti resi disponibili dalla P.A. tramite il proprio sito *web* istituzionale.



Quadro Normativo

Con il D. Lgs. n. 97/2016 si è introdotto, accanto alla disciplina del cd. **ACCESSO CIVICO**, già disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013 e da allora definito **SEMPLICE**, il cd. **ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**, che consiste nella **ACCESSIBILITÀ TOTALE** dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, con le opportune limitazioni ed esclusioni.

La P.A., inoltre, nel rispettare gli obblighi di trasparenza deve osservare la normativa sulla 'privacy' in materia di pubblicazione e diffusione dei dati personali (art. 2-sexies, co. 2 ed art. 59 D. Lgs. 196/2003 così come aggiornato da ultimo, art. 26, comma 4, del D. Lgs. n. 33/2013), le relative Linee Guida del Garante per la Protezione dei dati personali (n. 34 del 12 giugno 2014) e da ultimo quelle adottate il 28 dicembre 2016 di concerto con l'ANAC.

La Pubblica Amministrazione **NON PUÒ PUBBLICARE:**

“dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale.”

Al fine di garantire il rispetto sia della normativa sulla privacy e la protezione dei dati personali, sia della normativa sulla trasparenza della P.A. la seguente procedura su blockchain:



Prima fase (2017-18)

1. Sono stati formati tre elenchi:
    a. aventi diritto;
    b. non aventi diritto;
    c. in sospeso
2. Gli elenchi contengono solo il codice identificativo dei richiedenti;
3. Gli elenchi con i dati sono stati inviati agli istituti scolastici presso i quali sono iscritti i richiedenti e su richiesta di questi ultimi potranno fornire il codice identificativo per ovviare ai casi di smarrimento dello stesso;
4. Gli elenchi sono stati pubblicati sul sito del Comune e certificati su blockchain «Ethereum» tramite la prima versione dell'applicativo web (*Vers. 1.0*);

seconda fase (2018-19)

- Formazione degli operatori
- Privacy by design
- Sviluppo applicativo web (*Ver. 2.0*)



Privacy by design

L A BLOCKCHAIN E' CONFORME AL GDPR?

(Rapporto 2018 su Blockchain e GDPR dell'**Osservatorio e Forum sulla Blockchain dell'UE)**

L'efficacia della tutela dei dati personali da parte del GDPR parte dall'assunto che i dati personali nel mondo digitale sono controllati da soggetti identificabili, mentre la Blockchain ha come obiettivo il decentramento radicale dei dati.

La conformità non riguarda la tecnologia, ma come essa viene utilizzata.

Non esiste una tecnologia blockchain conforme, ma solo casi d'uso e applicazioni conformi.

- Devono essere chiaramente definite le responsabilità ed i ruoli *(Titolare/Responsabili/Autorizzati);*
- Deve essere valutata la compatibilità della Blockchain con l'esercizio dei diritti dell'interessato *(rettifica/cancellazione);*
- L'impiego della blockchain deve essere valutato come «necessario»;
- La blockchain deve essere utilizzata per «certificare» in modo immutabile l'esistenza di alcuni dati, non per archiviarli (*Nel nostro caso abbiamo documenti con dati off chain e la blockchain viene utilizzata per creare prove immutabili che quei documenti sono stati creati o convalidati in un momento specifico da un soggetto determinato.*);
- I dati personali devono essere raccolti "off-chain" o su rete blockchain autorizzata;
- I dati personali eventualmente conservati su blockchain devono essere sottoposti a tecniche di crittografia tali da evitare la cd. inversione del processo e la cd. linkabilità, cioè la possibilità di incrociare dati crittografati con altre informazioni e risalire all'interessato;

Decreto Semplificazioni 2019

“le informazioni e i dati certificati mediante blockchain hanno i requisiti della validità e della certezza”

(art. 2, comma 1)

Si definiscono “Tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

Decreto Semplificazioni 2019

“La condivisione di un documento informatico mediante blockchain ha valore legale”

(art. 2, comma 2)

La condivisione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del Regolamento UE n. 910/2014. Spetterà poi all’Agenzia per l’Italia Digitale il compito di fissare gli standard tecnici delle tecnologie basate su registri distribuiti, entro 60 giorni dalla conversione in legge del decreto, affinché la registrazione dei documenti produca gli effetti della marcatura temporale.

La blockchain per le cedole librarie



Team Trasparenza

SOMMARIO

- Obiettivi Principali
- Come farlo
- Con quali Strumenti
  - Applicativo Web
  - Metamask e Blockchain
  - Sito web
- Come funziona
- Processo di Certificazione
- Sviluppi futuri

OBIETTIVI PRINCIPALI

01 **DIMINUIRE** la enorme quantità di **MATERIALE CARTACEO**, che appesantisce il processo di ricezione, elaborazione, conservazione e distribuzione di documenti ed atti ufficiali;

02 **GARANTIRE** la massima **TRASPARENZA** degli atti e l'**INCORRUTTIBILITÀ** degli stessi da parte di malintenzionati;

03 Gestire i dati nel pieno **RISPETTO** della **NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** (Codice Privacy aggiornato ex D.Lgs. 101/2018 e Reg. UE 679/16, cd. GDPR)

come farlo



Permettere a qualsiasi utente, anche al meno esperto in materia informatica e legale, di **CERTIFICARE**, **GESTIRE** e **PROTEGGERE** ogni tipo di **DOCUMENTO**.

SEMPLIFICARE ed **AUTOMATIZZARE** i processi sviluppando una **PROCEDURA SEMPLICE** ed intuitiva l'operatore che sarà in grado di gestire e pubblicare autonomamente i dati in modo sicuro in uno spazio web protetto e su blockchain.

GARANTIRE all'utente la MASSIMA **TRASPARENZA** e nel contempo una **MAGGIORE SICUREZZA** su l'incorruttibilità dei documenti pubblicati e nel pieno **RISPETTO DELLA NORMATIVA (Codice Privacy aggiornato ex D.Lgs. 101/2018 e Reg. UE 679/16, cd. GDPR)**

con quali strumenti (ver. 1.0)

Applicativo Web:

Software per la gestione, controllo e certificazione dei documenti installato sulla propria rete o su server remoto

Metamask e Blockchain:

Estensione del Browser che permette la gestione di un wallet ethereum e quindi la registrazione di una stringa sulla Blockchain

Sito web:

Portale informativo online, privato, della PA, o di terzi, dove verrà pubblicato il materiale da sottoporre a controllo.



APPLICATIVO WEB

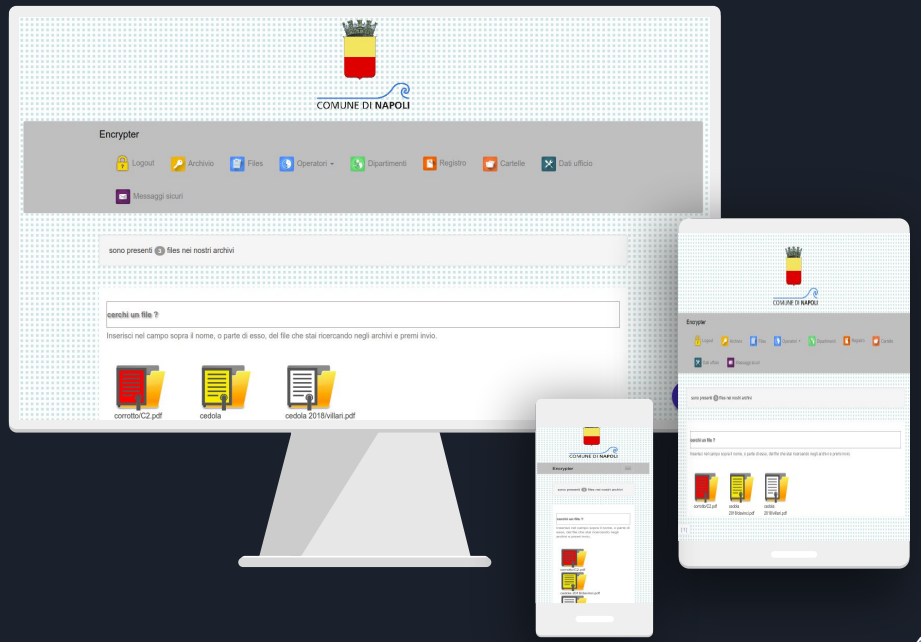
Software online per il caricamento, gestione, certificazione e controllo dei documenti

E’ un archivio protetto, residente su server interno o esterno ed accessibile da qualsiasi postazione remota, dove poter caricare i files digitali più sensibili, in qualsiasi formato..

Una volta nel database, l'applicativo controllerà che il file sia identico a quello pubblicato su blockchain o in qualsiasi altro sito web.

Qualora, il file, fosse sottoposto ad alterazione, il sistema renderà noto l'evento all’operatore, anche attraverso l’uso di colori:

Bianco = Certificato su Blockchain
Giallo = Presente sul server
Rosso = Uno dei file ha subito una violazione



APPLICATIVO WEB

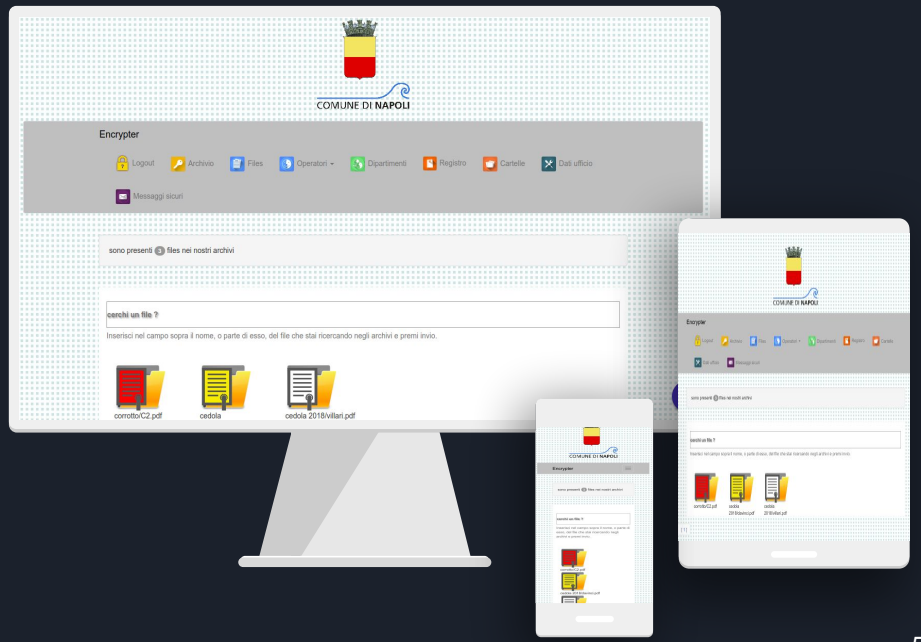
Nella versione 1.0 le funzioni disponibili sono:

AMMINISTRATORE

- *Gestione Dipartimenti*
- *Gestione Utenti*
- *Caricamento Documenti*
- *Generazione Hash*
- *Controllo su Blockchain*
- *Registro Operazioni*
- *Gestione File e Cartelle*

OPERATORE

- *Caricamento Documenti*
- *Generazione Hash*
- *Controllo Blockchain*
- *Gestione dei propri documenti*



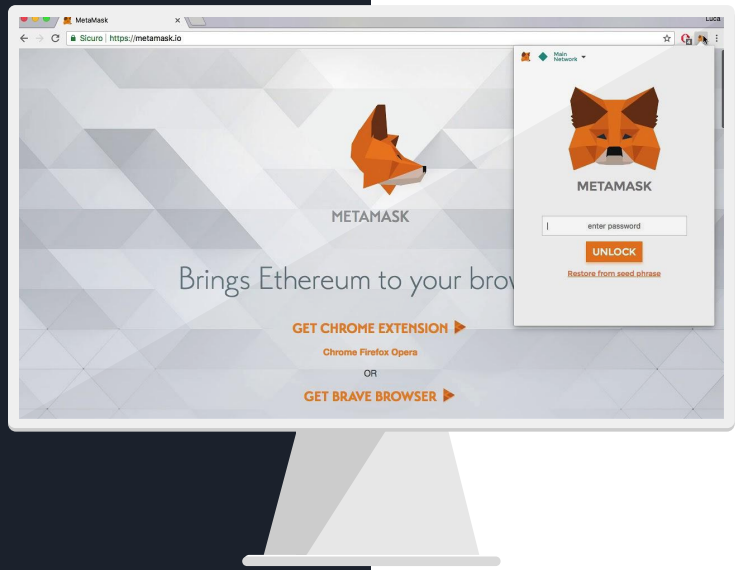
Metamask

Estensione del Browser Chrome, Firefox ed Opera che permette la gestione di un wallet ethereum e quindi la registrazione di una stringa sulla Blockchain

Accesso semplificato al plugin attraverso l'inserimento di una password semplice.

Creazione e gestione di uno o più wallet ethereum attraverso lo stesso plugin;

Possibilità di recuperare il wallet attraverso un seed



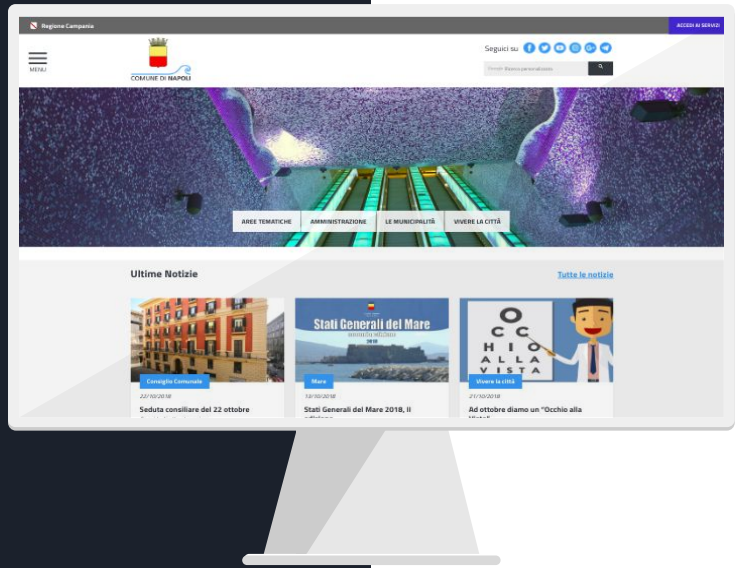
Registrazione di un hash (md5 o sha256) ricavato dal file da certificare in una transazione.

Il dato caricato sarà pubblico e visibile a chiunque interrogando in ogni momento il database della Blockchain

SITO WEB

Portale informativo privato o dell'Ente Pubblico dove saranno caricati i documenti certificati attraverso l'applicativo web e sottoposti a controllo anti-corruttibilità.

Sarà possibile garantire all'utente finale la massima trasparenza degli atti e documenti ufficiali pubblicati attraverso il proprio sito web o terzo.



Controllo da parte dell'applicazione web della inviolabilità del dato sia per i file presenti sul server che pubblicati sul sito web.

come funziona

Come si presenta il pannello di registrazione del file sul nostro server

Per ogni documento pubblicato sul server sarà possibile scegliere il livello di pubblicità: privato, riservato o pubblico (di default è privato).

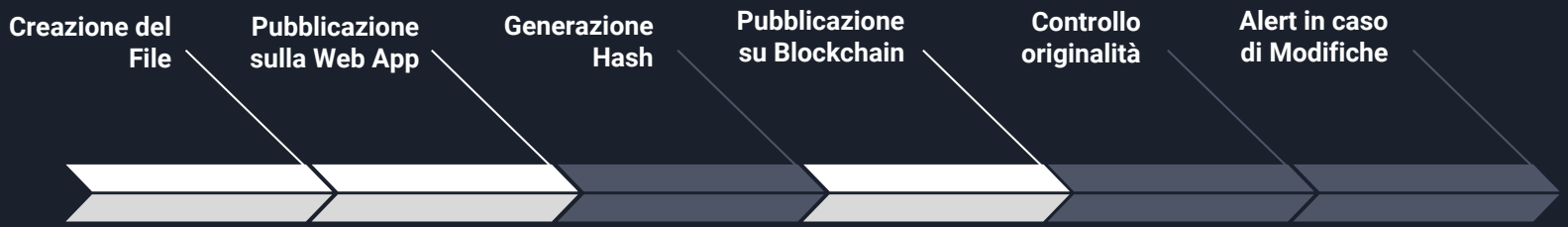
Nella prima fase il file sarà di colore giallo, che sta a significare che il documento non è ancora completo o non è stato ancora verificato in blockchain.

Completato il processo il file sarà visualizzato in bianco, da questo momento in poi sarà immodificabile.

Se qualcuno modificasse il file, questo diventerebbe di colore rosso



Processo di certificazione (ver. 1.0)



Creazione del documento

Caricamento del documento sull'applicazione web

Generazione dell'hash del documento in md5 o sha256 e la stringa esadecimale

Conferma dei dati precaricati in Metamask ed invio alla Blockchain

Controllo incrociato tra i file caricati su:
- webapp
- blockchain
- sito esterno

In caso di errori o incongruenze tra i file il sistema emana un alert a video e via email

Operazione Utente

Operazione Sistema

Processo di certificazione (ver. 1.0)



SVILUPPI FUTURI

Come pensiamo di migliorare l'applicativo web

- Semplificare l'interfaccia utente in modo da rendere l'esperienza di utilizzo migliore;
- Sviluppare una Blockchain proprietaria (Certificazione della PA);
- Automatizzazione e sviluppo di nuovi processi;
  - Creazione di form in cui sarà possibile caricare i dati e certificarli direttamente;
  - Creazione di wallet certificati (KYC) per la gestione economica dei servizi comunali;
- Gestione dell'identità digitale e sincronizzazione servizi con la Carta d'identità elettronica;
- Sviluppo di smart contract per l'esecuzione automatica di funzioni o contratti strutturati;

Team Trasparenza

Team manager

Giovanni Votta

Legal advisor

Pierina Di Stefano
Francesco Giuseppe Sacco
Raffaele Della Rotonda

Web developer

Stefano Valle